Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №46

ТЕМА: Основні віджети CTkLabel, CTkButton, CTkEntry, CTkTextbox. Стилізація елементів (заокруглення кутів, кольори фону та шрифти).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з основними віджетами CustomTkinter: CTkLabel, CTkButton, CTkEntry, CTkTextbox;
- вивчити ключові параметри створення та налаштування цих віджетів;
- навчитися стилізувати елементи інтерфейсу: заокруглення кутів, кольори фону, шрифти;
- розвинути навички побудови простого, але охайно оформленого інтерфейсу.

Теоретичні відомості

1. Поняття віджета

Віджет (widget) — це будь-який видимий елемент графічного інтерфейсу: текстова мітка, кнопка, поле введення тощо. У CustomTkinter кожен віджет створюється як об'єкт відповідного класу (CTkLabel, CTkButton і так далі), при створенні якого першим аргументом обов'язково вказується батьківський контейнер — вікно або фрейм, у якому цей віджет буде розміщено. Після створення віджет потрібно ще й розмістити на екрані одним із менеджерів геометрії (найпростіший — метод pack()), інакше він не буде видимий, хоча й існуватиме в пам'яті програми.

2. CTkLabel — текстова мітка

CTkLabel призначений для виведення тексту (або зображення), який користувач не може редагувати — заголовки, підписи, повідомлення. Основні параметри: text (текст мітки), font (шрифт: кортеж з назви та розміру), text_color (колір тексту).

```
import customtkinter as ctk

ctk.set_appearance_mode('Dark')
app = ctk.CTk()
app.geometry('400x300')

label = ctk.CTkLabel(app, text='Ласкаво просимо!', font=('Arial',
20, 'bold'))
label.pack(pady=20)

app.mainloop()
```

3. CTkButton — кнопка

CTkButton — інтерактивний елемент, що виконує певну дію при натисканні. Ключовий параметр — command, у якому вказується назва функції (без дужок!), яка буде викликана при натисканні кнопки. Додаткові параметри дозволяють налаштувати ширину, висоту та колір кнопки:

```
def on_click():
    print('Кнопку натиснуто!')

button = ctk.CTkButton(app, text='Натисни мене', command=on_click,
width=180, height=40)
button.pack(pady=10)
```

Поширена помилка початківців — писати command=on_click() із дужками. У такому разі функція on_click() буде викликана одразу під час створення кнопки (а не при кожному натисканні), а параметру command буде передано те, що ця функція повернула (найчастіше None). Тому в параметр command завжди передають саме ім'я функції, без дужок.

4. CTkEntry — однорядкове поле введення

CTkEntry дозволяє користувачу ввести один рядок тексту (наприклад, ім'я, число, пароль). Параметр placeholder_text показує «підказку» — сірий текст, який зникає, щойно користувач починає вводити власний текст. Отримати введене значення можна методом get():

```
entry = ctk.CTkEntry(app, placeholder_text="Введіть ваше ім'я",
width=220)
entry.pack(pady=10)

def show_name():
    name = entry.get()
    print("Введене ім'я:", name)

button2 = ctk.CTkButton(app, text='Показати', command=show_name)
button2.pack(pady=10)
```

5. CTkTextbox — багаторядкове текстове поле

На відміну від CTkEntry, який вміщує лише один рядок, CTkTextbox призначений для введення чи виведення багаторядкового тексту (наприклад, нотаток, результатів обробки тексту). Робота з ним трохи відрізняється: замість get() без параметрів використовують get('0.0', 'end') (з позиції «рядок 0, символ 0» до кінця тексту), а для додавання тексту програмно — метод insert():

```
textbox = ctk.CTkTextbox(app, width=300, height=100)
textbox.pack(pady=10)
textbox.insert('0.0', 'Це багаторядковий\nтекст у CTkTextbox.')
```

```
def print_content():
    content = textbox.get('0.0', 'end')
    print(content)
```

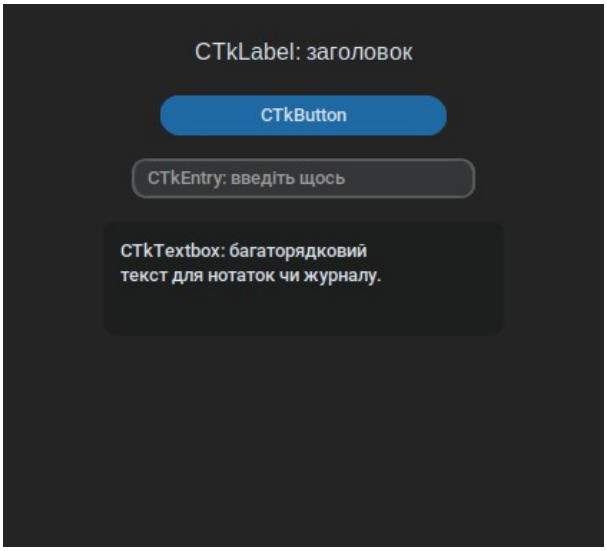


Рис. 1. Основні віджети разом: CTkLabel, стилізований CTkButton, CTkEntry та CTkTextbox

6. Стилізація віджетів

Практично кожен віджет CustomTkinter підтримує параметри стилізації, які роблять інтерфейс сучаснішим і привабливішим:

Параметр	Призначення
corner_radius	радіус заокруглення кутів (у пікселях); 0 означає прямі кути
fg_color	основний колір фону віджета (foreground color)
hover_color	колір кнопки, коли на неї наведено курсор миші
text_color	колір тексту
font	шрифт у форматі (назва, розмір) або (назва, розмір, 'bold')
border_width / border_color	товщина та колір рамки навколо віджета

```
styled_button = ctk.CTkButton(
    app, text='Стильна кнопка', corner_radius=25,
    fg_color='#2a9d8f', hover_color='#21867a',
    font=('Arial', 14, 'bold'), width=200, height=45
)
styled_button.pack(pady=15)
```

Кольори можна вказувати як назвою ('blue', 'green'), так і шістнадцятковим кодом ('#2a9d8f') — другий спосіб дає значно більшу свободу у виборі точного відтінку, що особливо важливо при створенні узгодженої, естетично цілісної кольорової схеми застосунку.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Стилізація в завданні 5 залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
5	corner_radius = 6 + 2·(N mod 5); fg_color за N mod 3 = 0, 1, 2: #1f6aa5, #2e8b57, #8e44ad	10; #2e8b57

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР46_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR46_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного вікна додайте до звіту скріншот із видимим заголовком вікна. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів (кнопок, міток, повідомлень у консоль) — точно як в умові.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР46_з1.py. Додайте CTkLabel із заголовком програми шрифтом 20 жирним (CTkFont(size=20, weight="bold")).

   Приклад: мітка «Моя програма» зверху вікна.

2. Додайте CTkButton «Натисни», яка через command виводить у консоль «Кнопку натиснуто».

   Приклад: після кліку в консолі «Кнопку натиснуто»; функцію в command передано без дужок.

3. Додайте CTkEntry з placeholder_text «Введіть ваше ім'я» і кнопку «Привітати», що виводить у консоль «Вітаю, <ім'я>!».

   Приклад: поле «Олег» → «Вітаю, Олег!».

4. Додайте CTkTextbox, заповнений через insert() трьома рядками, і кнопку «Показати», що виводить увесь вміст у консоль (get("1.0", "end")).

   Приклад: три рядки «Рядок 1», «Рядок 2», «Рядок 3» у консолі.

5. Застосуйте стилізацію до всіх віджетів: corner_radius = r, fg_color вашого варіанта й font; підберіть узгоджену гаму.

   Приклад (N = 7): corner_radius = 10, fg_color = «#2e8b57».

6. Створіть CTkButton із border_width = 3 і border_color, що відрізняється від кольору фону.

   Приклад: рамка товщиною 3 пікселі помітного кольору.

7. Завдання підвищеної складності*. Форма «зворотний зв'язок»: заголовок, CTkEntry для імені, CTkTextbox для відгуку, кнопка «Надіслати» виводить у консоль одним повідомленням «Ім'я: …; відгук: …». Єдиний стиль усіх елементів.

   Приклад: ім'я «Олег», відгук «Дуже корисно» → «Ім'я: Олег; відгук: Дуже корисно».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, у command передано виклик із дужками, не очищено текст із Textbox, різні стилі елементів, повідомлення відрізняється від вказаного) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити стиль елементів чи текст повідомлення). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке віджет? Що обов'язково потрібно вказати першим аргументом при його створенні?
2. Чому в параметрі command кнопки функцію передають без дужок?
3. Яким методом отримують введений текст із CTkEntry, а яким — із CTkTextbox?
4. Що робить параметр placeholder_text у CTkEntry?
5. Які параметри стилізації дозволяють змінити заокруглення кутів і колір фону віджета?